

Lesson 5

(12.03.20)

i	$\{C^i\}$	$F_i(C^i)$	$\{C_{i-1}\}$	C_i
0	$\{\emptyset\}$	$\{C_m\}$	$\emptyset$	1

Time

1	$\{0,1\}$	0 (0000, 0011) 1 (1100, 1110) 1 (0110, 0101) 1 (1010, 1001)	1 1 1	1 1 2 1
---	-----------	--	------------------------	-----------------------------

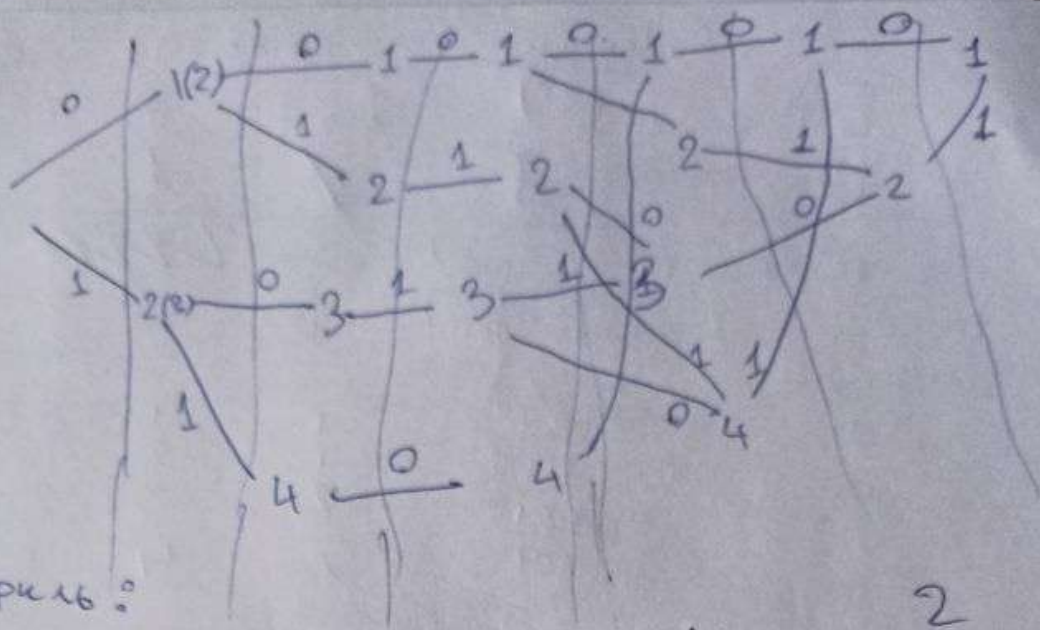
2	00 01 10 11	0000, 0111 1001, 1110 1101, 1010 0100, 0011	1 1 2 2	1 2 3 4 1
---	----------------------	--	------------------	-----------------------

3	000 101 110 011	000, 111 101, 010 100, 011 001, 110	1 3 4 2	1 3 4 2 0 1 0 1
---	--------------------------	--	------------------	--------------------------------------

4	0000 1011 1010 1101 0001 0110 0111 1100	00 01 10 00 11 01 10 11	1 3 3 4 1 2 2 4	1 2 3 1 4 2 3 4 0 1 1 0 1 0
---	--	--	--------------------------------------	--

5	00000, 10101 11010, 01111 10110, 00011 01100, 1101	0 1	1,3,1,3 2,4,2,4	1 2	0,1,0,1 0,1,0,1
---	---	--------	--------------------	--------	--------------------

6	$\{C_m\}$	$\{\emptyset\}$	1 2	1 1	0 1
---	-----------	-----------------	--------	--------	--------



профиль:

1 2 4 4 4 2 1

Признак минимальности решётки
на каждом ярусе, все ~~узлы~~ ^{пути}
с общим f (или p) проходят
через один узел

В ходе можно построить
минимальную решётку

Как построить решётку по
порядковой матрице?

$\vec{x} = (x_1, \dots, x_m)$
начало x $b(x)$ - номер позиции,
первого ненулевого эл.
конец x $e(x)$ - последний $\neq 0$
эл.

активные эл-ты - эл-ты на
позициях $b(x), \dots, e(x)-1$

• спэн - число активных эл-тов.

пример $x = (0 \ 0 \ \overset{3}{\boxed{1}} \ \overset{4}{0} \ \overset{5}{1} \ \overset{6}{\boxed{1}} \ 0 \ 0 \ 0)$
 $b(x) = 3$ акт. поз. $e(x) = 7$

спэн = 4

1) Приведение морф. матрицы к минимальной спэн-овой форме (МФ)
 (все $b(x)$ и $e(x)$ в строк разные)

$b = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$\downarrow$
 $\begin{bmatrix} \boxed{1} & \boxed{1} & 0 & \boxed{1} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} \end{bmatrix}$

← все $b(x)$ и $e(x)$ разные

$\boxed{\dots}$ — акт. эл.

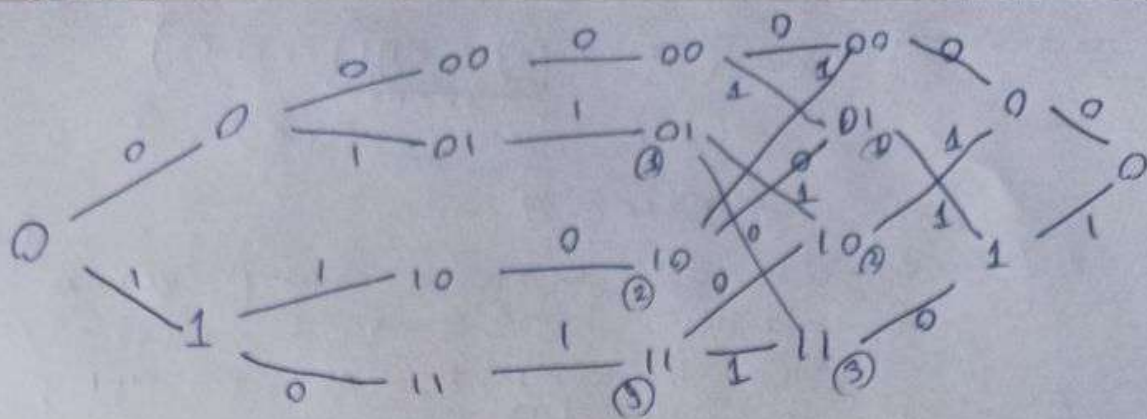
узлы на ярусах решётки нумеруются значениями чиф. символов, соответствующих строкам активным в i -ой позиции.

код. символы соответств. переходов из узла в узел, вычисляются как комбинация актив. эл-ов, соответств. столбцам морфологической матрицы

m_1
 m_2
 m_3

$$\begin{bmatrix} \boxed{1} & \boxed{1} & 0 & \boxed{1} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{1} & \boxed{1} & \boxed{1} \end{bmatrix}$$

m	1	2	3	
	000	000	000	000
	001	000	111	111
	010	011	111	110
	011	011	001	001
	100	110	010	010
	101	110	011	011
	110	101	010	010
	111	101	110	110



0	1	2	3	4	5	6
	1	1, 2	1, 2	2, 3	3	

Th Решётка полученная из морфологии матрицы МСФ — минимальная

□ пути, определяющие к-е с одинаковыми последовательностями с-ф некоторой длины $n-l$ не проходит через различные ^{past} узлы на друссе l

Для конкр. слова узел через k -й проходит путь на друссе l , определяется значениями индексов соответствующих активным на этом узле строкам и эти строки линейно независимы и заканчиваются на друссах с большим номером, чем l .